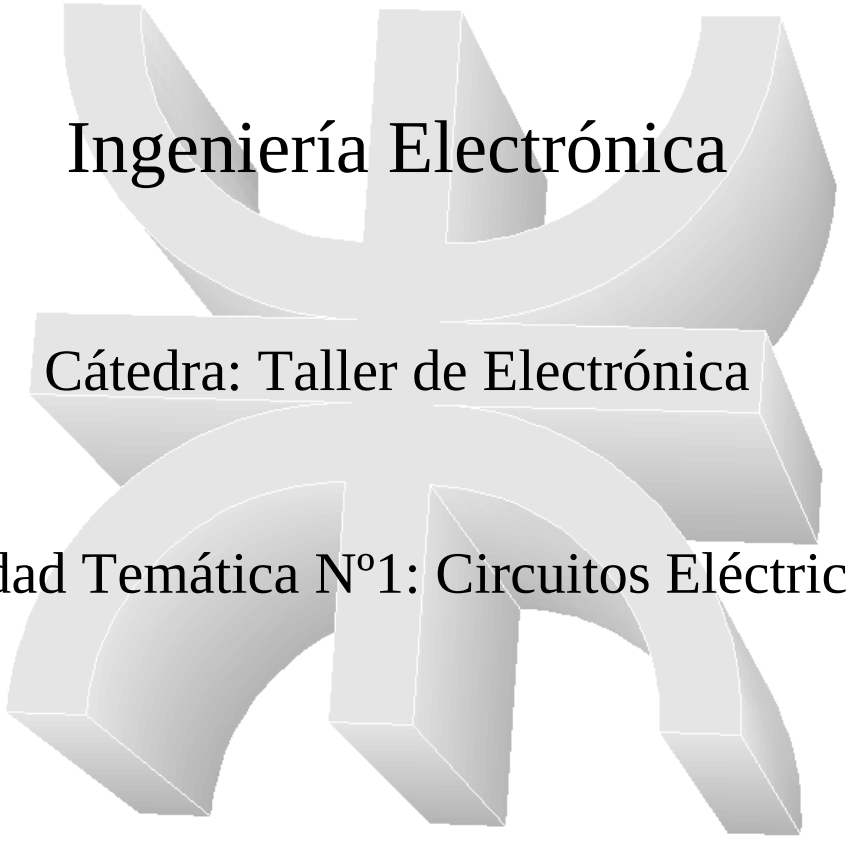
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Paraná



Ingeniería Electrónica

Cátedra: Taller de Electrónica

Unidad Temática Nº1: Circuitos Eléctricos

Ing. Sebastian M. Vicario
Ing. Oscar Rufine

Contenido

1) Corriente Eléctrica y diferencia de potencial ..... - 3 -
1.1 - Fuentes de Voltaje y de Corriente. ..... - 6 -
1.1.1 – Asociación de fuentes de tensión y de corriente ..... - 8 -
1.2 – Instrumentos de medida ..... - 9 -
2) Resistencia Eléctrica ..... - 10 -
2.1 - Asociación de resistencias ..... - 12 -
3) Potencia Eléctrica ..... - 13 -
4) Ley de Ohm ..... - 14 -
5) Ley de Joule ..... - 15 -
6) Ley de Kirchhoff para las tensiones ..... - 15 -
7) Ley de Kirchhoff para las intensidades de corriente ..... - 16 -
8) Teorema de Thevenin ..... - 17 -
9) Ejercicios Resueltos ..... - 19 -
10) Referencias ..... - 22 -

1) Corriente Eléctrica y diferencia de potencial

La materia esta constituida por moléculas, que a su vez están formadas por átomos. Estos átomos están a su vez formados por protones, neutrones y electrones. Estos últimos son portadores de carga negativa y son responsables de la conducción de la corriente eléctrica en materiales conductores.
Los materiales conductores tienen electrones libres que en ausencia de una fuente de energía electromotriz, se mueven en direcciones aleatorias dentro del material conductor. Esto no produce una corriente eléctrica, ya que en promedio los electrones circulan en iguales cantidades en ambas direcciones.
Si conectamos una fuente de energía electromotriz (por ejemplo, una batería) a un elemento que consume energía (por ejemplo, una lámpara), mediante un material conductor, se establece una corriente eléctrica.

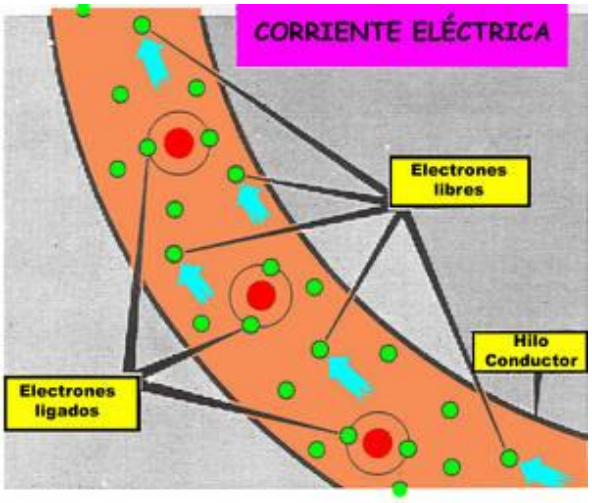


Fig1: Corriente eléctrica a través de un alambre conductor

Definición: *Una Corriente Eléctrica es un flujo ordenado de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial.*

Definición: *El voltaje, tensión o diferencia de potencial es la presión que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz* ***(FEM)*** *sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado, para que se establezca el flujo de una corriente eléctrica.*

A mayor diferencia de potencial o presión que ejerza una fuente de FEM sobre las cargas eléctricas o electrones contenidos en un conductor, mayor será el voltaje o tensión existente en el circuito al que corresponda ese conductor.
El potencial eléctrico se mide en Voltios [V], y en el caso de la Fig.2 esta impuesto por la batería.
Si bien la circulación de estas cargas va desde el terminal negativo de la fuente hacia el positivo, se toma por convención el sentido inverso, tal como se muestra en la siguiente figura:

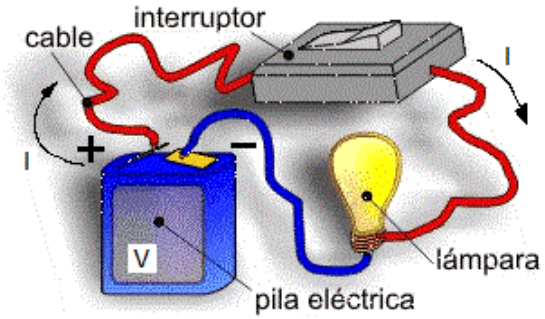


Fig2: Carga conectada a una batería mediante un interruptor

Esto se puede visualizar como el espacio (hueco) que deja el electrón al moverse de un potencial negativo a uno positivo. Este hueco es positivo (ausencia de un electrón) y circula en sentido opuesto al electrón.
La cantidad de carga del electrón es muy pequeña. Una unidad de carga muy utilizada es el Coulomb:

1 Coulomb = la carga de 6.280.000.000.000.000.000 electrones
ó en notación científica: 6.28 x 10^{18} electrones

La corriente es la cantidad de carga que circula por el circuito en un segundo:
Corriente = Carga en coulombs / tiempo ó I = Q / T
Si la carga que circula por un circuito cerrado es de 1 coulomb en un segundo, la corriente es de 1 amperio.
La corriente eléctrica se mide en Amperios (A) y se simboliza como I.
Usualmente se utilizan múltiplos o submúltiplos de esta unidad fundamental:

$1[MA](Mega\ Amperio) = 1000000[A] = 1x10^{6}[A]$
$1[KA](Kilo\ Amperio) = 1000[A] = 1x10^{3}[A]$
$1[mA](Mili\ Amperio) = 0{,}001[A] = 1x10^{-3}[A]$
$1[\mu A](Micro\ Amperio) = 0{,}000001[A] = 1x10^{-6}[A]$
$1[nA](Nano\ Amperio) = 0{,}000000001[A] = 1x10^{-9}[A]$
$1[pA](Pico\ Amperio) = 0{,}000000000001[A] = 1x10^{-12}[A]$

Nota: Para valores de tensión, se utilizan los mismos múltiplos y submúltiplos.

De este modo queda claro que para que se produzca una corriente eléctrica deben estar presentes 3 elementos constitutivos básicos:

- Una Fuente de energía electromotriz, que impulsa e inyecta electrones desde su terminal negativo.
- Una carga, o elemento consumidor de energía, que ofrece resistencia a la circulación de la corriente.
- Un elemento conductor que conecte la fuente con la carga, cerrando el circuito y permitiendo la libre circulación de los electrones.

Cuando las cargas eléctricas circulan normalmente por un circuito, sin encontrar en su camino nada que interrumpa el libre flujo de los electrones, decimos que estamos ante un "*circuito eléctrico cerrado*". Si, por el contrario, la circulación de la corriente de electrones se interrumpe por cualquier motivo y la carga conectada deja de recibir corriente, estaremos ante un "*circuito eléctrico abierto*". Por norma general todos los circuitos eléctricos se pueden abrir o cerrar a voluntad utilizando un interruptor que se instala en el camino de la corriente eléctrica en el propio circuito con la finalidad de impedir su paso cuando se acciona manual, eléctrica o electrónicamente.

Analogía Hidráulica

Cuando se trata de comprender conceptos tales como voltaje, corriente y resistencia eléctrica se suele acudir a menudo a la denominada "analogía hidráulica". Esta consiste en establecer una cierta correspondencia entre un fenómeno hidráulico al cual nos hallamos habituados, con un fenómeno eléctrico que intentamos comprender con mayor claridad.

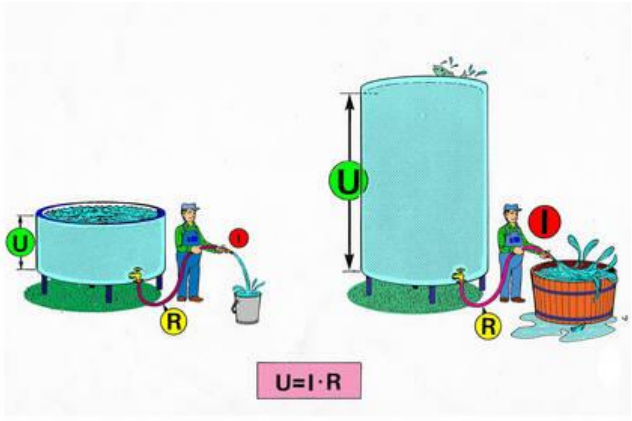


Fig3: Analogía hidráulica.

En la fig.3 se describen dos situaciones; a la izquierda se encuentra un tanque de agua con una determinada altura (potencial eléctrico) que se encuentra unido a un grifo (interruptor eléctrico) y este a su vez permite el paso del liquido a la manguera (corriente eléctrica). Por otro lado, a la derecha se encuentra un tanque de mayor altura (mayor potencial eléctrico) conectado también a un grifo que a su vez está conectado a una manguera. Si consideramos que los diámetros de ambas mangueras son iguales y los tanques de agua conservan en todo momento el volumen de agua que contienen, podríamos decir que estamos ante la presencia de dos fuentes de potencial eléctrico constante. Si ambas mangueras son de igual diámetro resulta simple deducir que sobre la manguera conectada al tanque de mayor altura circulará una mayor cantidad de fluido respecto al tiempo (mayor corriente eléctrica debido a una fuente de mayor potencial).

A su vez, las mangueras conectadas a los tanques oponen una resistencia al escape del fluído, que está relacionada con el diámetro de la sección transversal, es decir, a mayor diámetro tendremos menor resistencia al pasaje de fluído (menor resistencia eléctrica) lo que permite el pasaje de un mayor volumen por unidad de tiempo (mayor corriente).

1.1 - Fuentes de Voltaje y de Corriente.

Una fuente de voltaje continuo (Vdc) es aquella que suministra un valor de voltaje cuya amplitud y dirección no cambian con el tiempo.

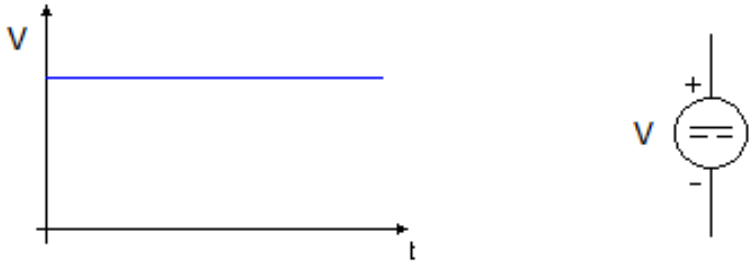


Fig4: a) Oscilograma de una fuente de Voltaje continuo. b) Símbolo eléctrico.

Existen también otros tipos de fuentes de voltaje, denominadas fuentes de voltaje variable o alterna (Vac), debido a que la dirección de la misma se invierte periódicamente luego de un lapso determinado de tiempo. Lo dicho es válido también cuando hablamos de fuentes de corriente continua y alterna.
Las fuentes de voltaje o de corriente variable son particularmente interesantes, ya que poseen una serie de valores característicos que es necesario conocer y medir.
Para analizar estos valores, estudiaremos una fuente de voltaje senoidal, que es una de las más ampliamente utilizadas.

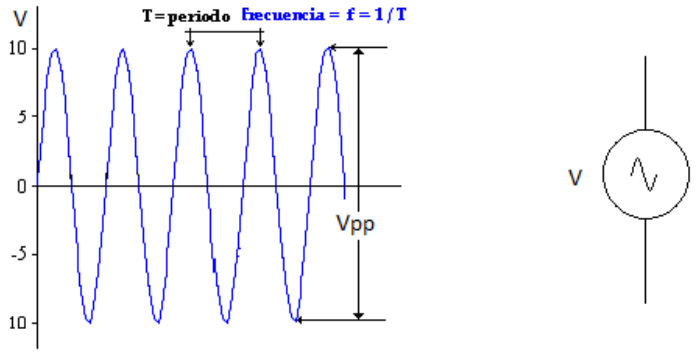


Fig5: a) Oscilograma de una fuente de voltaje alterna. b) Símbolo eléctrico

El sentido de la corriente varía con el tiempo de acuerdo con la siguiente ecuación:

$$v = v_P \cdot sen\theta = v_p \cdot sen(w \cdot t)$$

$$w = 2 \cdot \pi \cdot f$$

Donde vp = v pico (*Ver Fig5a*) es el valor máximo que obtiene la onda y f es la frecuencia de la señal.

Aclarando un poco esta última parte y analizando el gráfico, se ve que la onda senoidal es *periódica* (se repite la misma forma de onda continuamente).
Si se toma un período de ésta (un ciclo completo), se dice que tiene una distancia angular de 360º
Y con ayuda de la fórmula que ya dimos, e incluyendo Θ (distancia angular para la cual queremos saber el voltaje) obtenemos el voltaje instantáneo de nuestro interés.
Para cada distancia angular diferente el valor del voltaje es diferente, siendo en algunos casos positivo y en otros negativo (cuando se invierte su polaridad.)

FRECUENCIA (f): Es la cantidad de ciclos de la señal que suceden en un segundo. La unidad que representa esta magnitud es el Hertz (Hz). Por ejemplo, en Argentina la red domiciliaria provee una señal alterna de 50[Hz], es decir de 50 ciclos por segundo.

PERIODO (T): Es el tiempo necesario para que un ciclo de la señal anterior se produzca, se llama período (T) y tiene la fórmula: **T = 1 / f**, es decir, el período (T) es el inverso de la frecuencia (f).

VALOR PICO-PICO (vpp): Analizando el gráfico se ve que hay un voltaje máximo y mínimo. La diferencia entre estos es el llamado voltaje pico a pico (vpp) y es igual al doble del voltaje pico (vp) (ver fig.5a). Este tipo de gráficos se pueden observar con facilidad con ayuda de un osciloscopio

Nota: Más adelante definiremos otros valores característicos de gran importancia; los valores RMS.

A continuación se muestran los oscilogramas y la simbología correspondientes a las fuentes de corriente continua y alterna, respectivamente:

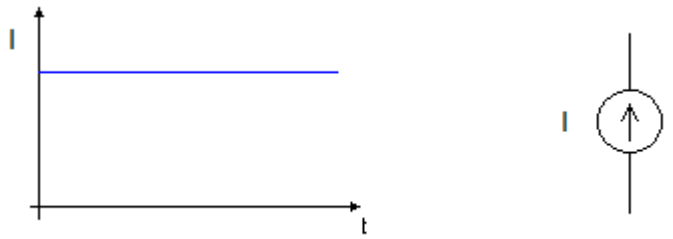


Fig6: a) Oscilograma de una fuente de corriente continua. b) Símbolo eléctrico

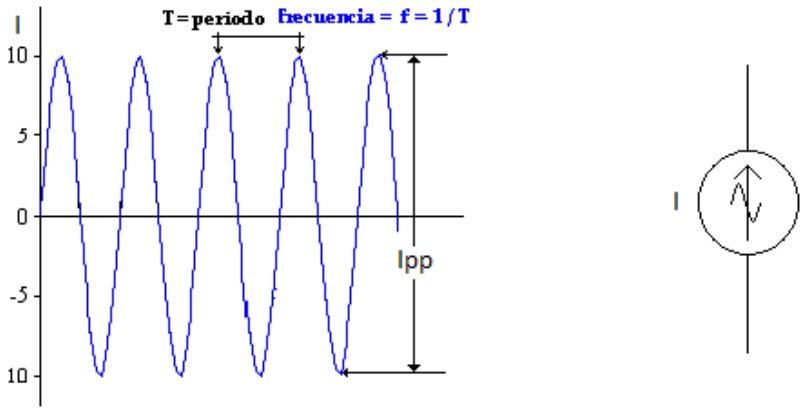


Fig7: a) Oscilograma de una fuente de corriente alterna. b) Símbolo eléctrico

1.1.1 – Asociación de fuentes de tensión y de corriente

En general, un circuito podrá tener varias fuentes de excitación conectadas en serie, en paralelo o de forma mixta. A continuación se indica como determinar la fuente equivalente de una asociación de fuentes ideales de voltaje y de corriente:

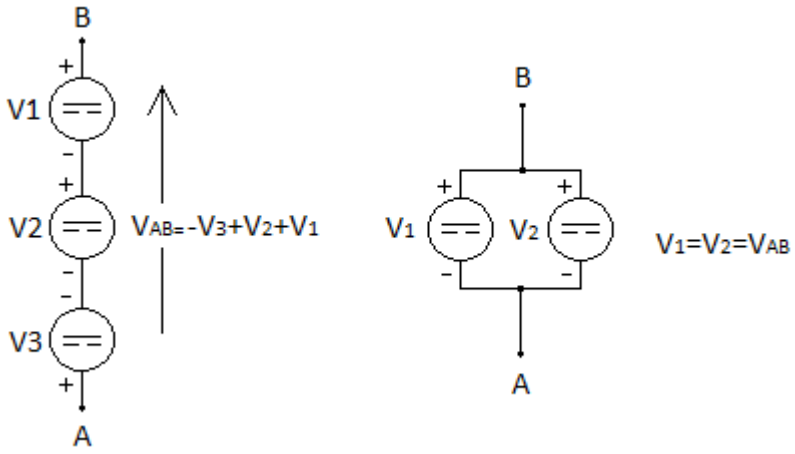


Fig8: Fuentes de tensión continua. a) Asociación serie. b) Asociación paralelo

Cuando dos o más fuentes ideales de tensión se conectan en serie (Fig 8a), la fuente resultante es igual a la suma algebraica de cada una de las fuentes. Cuando la conexión se realiza en paralelo (Fif.8b), las fems de las fuentes han de ser iguales, ya que en caso contrario se estaría en un caso absurdo.

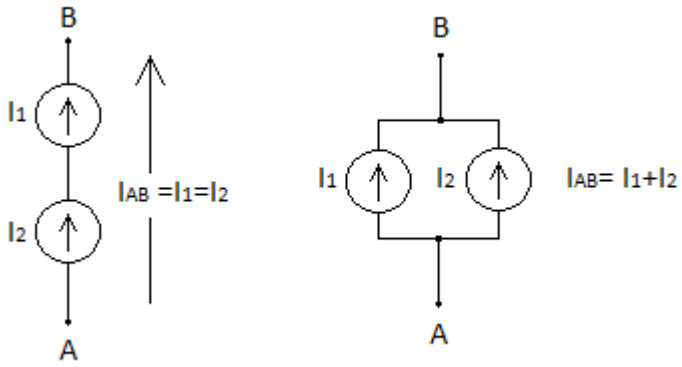


Fig9: Fuentes de corriente continua. a) Asociación serie. b) Asociación paralelo

Cuando dos o más fuentes ideales de corriente se conectan en paralelo (Fig.9b), la corriente resultante es igual a la suma algebraica de las corrientes de cada una de las fuentes. Cuando la conexión se realiza en serie (Fig.9a), las corrientes de las fuentes han de ser iguales, ya que en caso contrario se estaría en un caso absurdo.

1.2 – Instrumentos de medida

La medición de intensidad de la corriente se realiza mediante instrumentos electrónicos llamados amperímetros o miliamperímetros. Estos se conectan en serie con el circuito que se desea medir.



Fig10: Multímetro digital

Otra forma de efectuar mediciones de corriente, generalmente elevadas, es el uso de las denominadas pinzas amperimetricas. Si bien la medición no es igualmente precisa, se evita el hecho de realizar una conexión eléctrica con el instrumento, el cual se coloca directamente “abrazando” el conductor o cable que transporta la corriente.



Fig11: Pinza amperimétrica

La medición de Voltaje se realiza con un instrumento llamado voltímetro, el cual es conectado directamente en los terminales positivo y negativo de la batería o fuente de voltaje donde se requiera conocer tal magnitud.
El instrumento diseñado para efectuar mediciones de resistencia se denomina Ohmetro.
Habitualmente todos estos instrumentos se encuentran unificados en lo que se denomina multimetro.

2) Resistencia Eléctrica

Es la oposición que ofrece un material al paso de los electrones (la corriente eléctrica).
La unidad de medida de la resistencia eléctrica es el Ohm (Ω), en honor al Físico Alemán homónimo, que descubrió que la razón aritmética entre la tensión y la corriente es constante para un conductor dado, y se la denominó luego, resistencia.
Cuando el material tiene muchos electrones libres, como es el caso de los metales, permite el paso de los electrones con facilidad y se le llama *conductor*.
Ejemplo: cobre, aluminio, plata, oro, etc.
Si por el contrario el material tiene pocos electrones libres, éste no permitirá el paso de la corriente y se le llama *aislante o dieléctrico*
Ejemplo: cerámica, bakelita, madera (papel), plástico, etc.
Los factores principales que determinan la **resistencia eléctrica** de un material son:
- tipo de material
- longitud
- sección transversal
- temperatura

Un material puede ser aislante o conductor dependiendo de su configuración atómica, y podrá ser mejor o peor conductor o aislante dependiendo de ello.
El valor de un resistor, utilizado normalmente en electricidad y electrónica, depende en su construcción, de la resistividad (material con el que fue fabricado), su longitud, y su área transversal.

$$R = \frac{\rho \cdot L}{A}$$

Donde:
ρ **(** resistividad): es una característica propia de un material medido, con unidades de ohmios–metro, que indica que tanto se opone éste (el material) al paso de la corriente.
L: Longitud del material
A: Área de la sección transversal

- A mayor longitud y menor área transversal del elemento, más resistencia
- A menor longitud y mayor área transversal del elemento, menos resistencia.

Influencia de la temperatura
La variación de la temperatura produce una variación en la resistencia. En la mayoría de los metales aumenta su resistencia al aumentar la temperatura, por el contrario, en otros elementos, como el carbono o el germanio la resistencia disminuye.
Experimentalmente se comprueba que para temperaturas no muy elevadas, la resistencia a un determinado valor de t (R_t), viene dada por la expresión:

$$R_t = R_o \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T)$$

Donde:
R_o = Resistencia de referencia a 20°C.
α = Coeficiente de temperatura.
ΔT = Diferencia de temperatura respecto a los 20°C (t-20).

Habitualmente en los circuitos eléctricos se utilizan elementos llamados resistencias o resistores, los cuales aprovechan las propiedades físicas de determinada materia para limitar la corriente que circula a través de un circuito.
La simbología empleada para estos elementos es la que se observa en la siguiente figura:

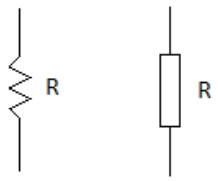
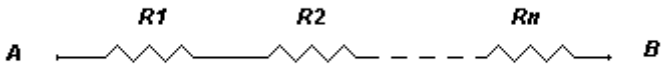


Fig12: Resistencias. Símbolos eléctricos.

2.1 - Asociación de resistencias

Resistencias en serie

En la figura siguiente se muestra este tipo de asociación.

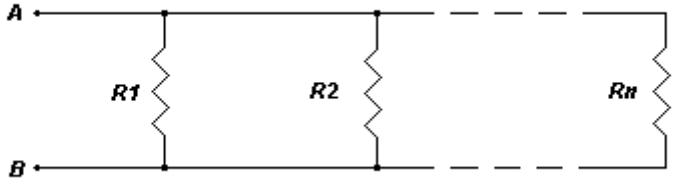


La resistencia equivalente entre los terminales A y B resulta:

$$R_{AB} = R1 + R2 + \cdots + Rn$$

Resistencias en paralelo

En la figura siguiente se muestra este tipo de asociación.



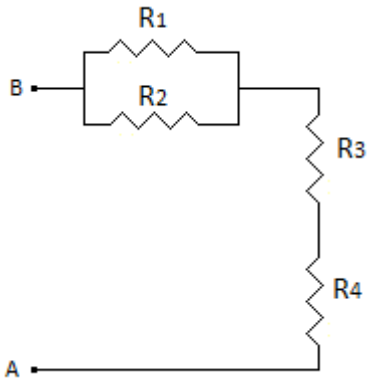
La resistencia equivalente entre los terminales A y B resulta:

$$\frac{1}{R_{AB}} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n} \right)$$

Para el caso particular de dos resistencias R1 y R2, podemos escribir:

$$R_{AB} = \frac{R_1 . R_2}{R_1 + R_2}$$

Ejemplo 1:
Calcular la resistencia equivalente entre los terminales A y B.
R1=120[Ω]; R2=1[KΩ]; R3=33[KΩ]; R4= 47[KΩ]



Las resistencias R1 y R2 están en paralelo. La resistencia equivalente resulta:

$$R_{eq1} = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1.R_2}{R_1 + R_2} = \frac{120.1000}{120 + 1000} = 107{,}14[\Omega]$$

Luego:

$$R_{AB} = R_{eq1} + R_3 + R_4 = 107{,}14 + 33000 + 47000 = 80107{,}14[\Omega]$$

3) Potencia Eléctrica

La potencia es fundamentalmente una velocidad de trabajo, es decir, la velocidad de producción o de consumo de energía. La unidad de potencia eléctrica es el Watt [W]. Decimos que la potencia es de 1[W] cuando 1[V] produce una corriente de 1[A], es decir:

$$P = V \cdot I$$

Donde:

P: Potencia en [W]
V: Tensión en [V]
I: Corriente en [A]

Como corolario de esta ecuación podemos afirmar que para aumentar la potencia nos basta con elevar los valores de V o I.
Resulta ahora oportuno definir otro importante valor característico de las señales alternas:

VALOR RMS O VALOR EFICAZ (Root Mean Square – raíz cuadrática media):
Se puede obtener la corriente (voltaje) equivalente en continua de una corriente (voltaje) de alterna con ayuda de la fórmula:

$$i_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_T i^2(t) \cdot dt} \quad ; \quad v_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_T v^2(t) \cdot dt}$$

Para una onda senoidal libre de distorsión podemos escribir:

$$i_{rms} = \frac{i_p}{\sqrt{2}} \quad ; \quad v_{rms} = \frac{v_p}{\sqrt{2}}$$

El valor RMS tiene relación con la disipación de calor o efecto térmico que una corriente directa de igual valor disiparía sobre una resistencia idéntica.
Un valor en RMS de una corriente es el valor, que produce la misma disipación de calor que una corriente directa de la misma magnitud.
En otras palabras: El valor RMS es el valor del voltaje o corriente de AC que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente de voltaje o corriente en DC.

4) Ley de Ohm

La relación o razón aritmética de la tensión a la corriente es constante para un conductor dado. A esta razón se la denomina Resistencia.
Para producir 1 [A] de corriente a través de una resistencia de 1[Ω] se necesita una tensión eléctrica de 1[V]. Es decir:

$$R = \frac{V}{I}$$

Donde:

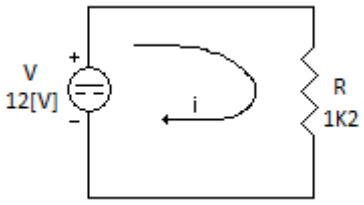
R = Resistencia en [Ω]
V = Diferencia de potencial en [V]
I = Corriente en [A]

De la formula anterior se deducen las siguientes:

$$V = I \cdot R$$

$$I = \frac{V}{R}$$

Ejemplo 1:
Calcular la corriente que circula por el siguiente circuito:



$$R = \frac{V}{I} \Rightarrow I = \frac{V}{R} = \frac{12[V]}{1200[\Omega]} = 0.01[A] = 10[mA]$$

5) Ley de Joule

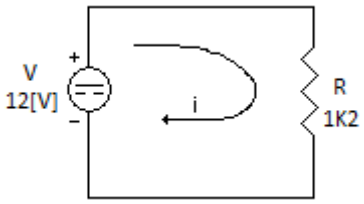
Al aplicar energía eléctrica a un resistor, la misma se transformará en energía térmica. *Decimos que el resistor deberá disipar una determinada potencia térmica, que será igual al producto de la corriente que circula a través de ella y la tensión eléctrica presente en sus bornes.*
Para calcularla nos valemos de las siguientes deducciones:

$$P = V \cdot I = I \cdot R \cdot I = I^2 \cdot R$$

De la misma forma:

$$P = V \cdot I = V \cdot \frac{V}{R} = \frac{V^2}{R}$$

Ejemplo 2:
Calcular la potencia disipada en el siguiente circuito:

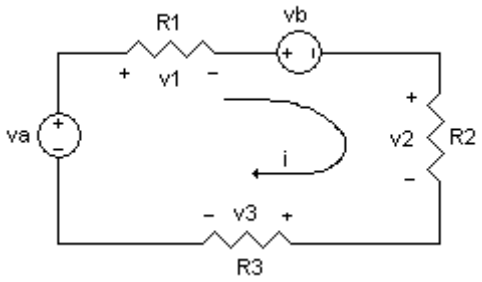


$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{12^2}{1200} = 0{,}12[W] = 120[mW]$$

6) Ley de Kirchhoff para las tensiones

Para un camino cerrado en un circuito, la suma algebraica de las tensiones es cero.
Algunas de las tensiones serán debidas a las fuentes y otras debidas a la existencia de elementos pasivos, y entonces se hablara de caídas de tensión.

Ejemplo 3:
Dado el siguiente circuito, escribir la ecuación de la Ley de Kirchhoff para las tensiones.

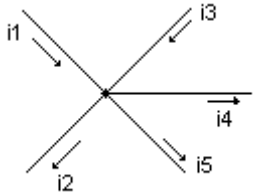


$$v_a - v_1 - v_b - v_2 - v_3 = 0$$
$$v_a - v_b = v_1 + v_2 + v_3 = i \cdot R_1 + i \cdot R_2 + i \cdot R_3$$
$$v_a - v_b = i \cdot (R_1 + R_2 + R_3)$$

7) <u>Ley de Kirchhoff para las intensidades de corriente</u>

La suma algebraica de las corrientes en un nodo es cero. Dicho de otra forma*; la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él*.
Se entiende por nodo a la conexión circuital de dos o más elementos. La unión de dos elementos se denomina nodo simple. La unión de tres o más elementos se llama nodo principal.

<u>Ejemplo 4:</u>
Dado el siguiente nodo principal, escribir la ecuación de la Ley de Kirchhoff para las intensidades de corriente.

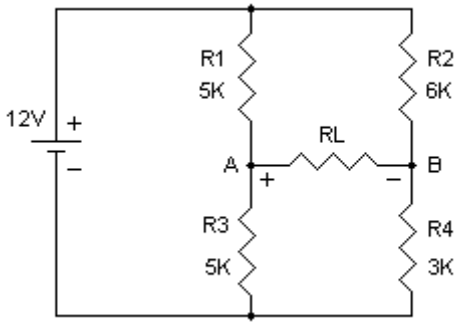


$$i_1 - i_2 + i_3 - i_4 - i_5 = 0$$
$$i_1 + i_3 = i_2 + i_4 + i_5$$

8) Teorema de Thevenin

Es una herramienta muy útil para simplificar circuitos. Un enunciado general de este Teorema es:
Cualquier circuito lineal con resistencias que tenga una o más fuentes de tensión o de corriente, puede sustituirse por una fuente de tensión Vth en serie con una resistencia Rth.
La tensión equivalente de Thevenin Vth, es aquella tensión que aparece entre los terminales de salida (o de carga), cuando se desconecta la resistencia de carga. Debido a esto, la tensión Thevenin recibe a veces el nombre de tensión de circuito abierto.
La resistencia equivalente de Thevenin Rth, es aquella resistencia que se ve desde los terminales de carga cuando todas las fuentes se han anulado. Esto significa que hay que sustituir las fuentes de tensión por cortocircuitos y las fuentes de corriente por circuitos abiertos.

Ejemplo 5:
Calcular la tensión y resistencia Thevenin en el siguiente circuito:

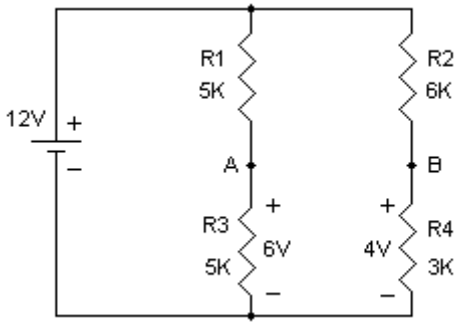


Vemos que la resistencia de carga RL está conectada a dos divisores de tensión; el primero formado por R1 y R3 que entrega en el nodo A una tensión de 6[V]:

$$V_A = \frac{12[V]}{10000[\Omega]} \cdot 5000[\Omega] = 6[V]$$

El divisor de tensión formado por R2 y R4 entrega una tensión en el nodo B de 4[V]:

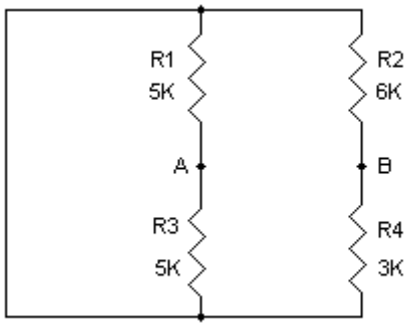
$$V_B = \frac{12[V]}{9000[\Omega]} \cdot 3000[\Omega] = 4[V]$$



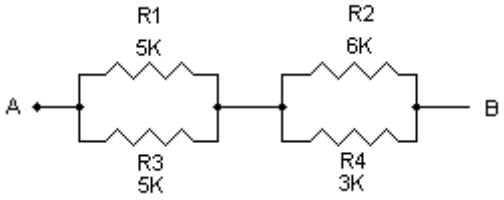
Debido a que la tensión Thevenin es la que aparece en los terminales de carga cuando esta se desconecta, resulta:

$$V_{TH} = V_A - V_B = 6[V] - 4[V] = 2[V]$$

Para calcular ahora la resistencia Thevenin, se anula la fuente de tensión continua, esto es, se cortocircuitan sus bornes. La resistencia Thevenin es la que aparece entre los terminales A y B:

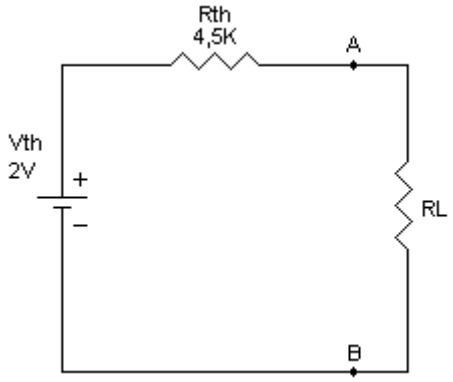


Reordenando el circuito para mayor claridad:



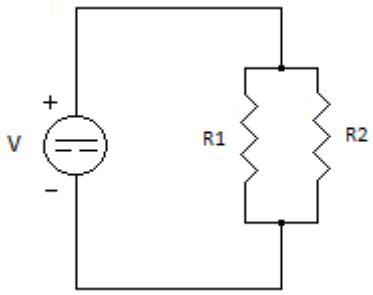
$$R_{TH} = 5[K\Omega] \,||\, 5[K\Omega] + 6[K\Omega] \,||\, 3[K\Omega] = 4{,}5[K\Omega]$$

Finalmente el circuito se reduce a:



9) Ejercicios Resueltos

9.1) Hallar la corriente que circula por cada una de las resistencias y la potencia disipada, siendo: R1= 120[Ω], R2=330[Ω] y V=50[V].



El voltaje presente en los terminales de ambas resistencias es el mismo, por lo cual debemos hallar la corriente que circula a través de cada una de ellas:

$$R = \frac{V}{I} \Rightarrow I_1 = \frac{V}{R_1} = \frac{50[V]}{120[\Omega]} = 0.416[A] = 416[mA]$$

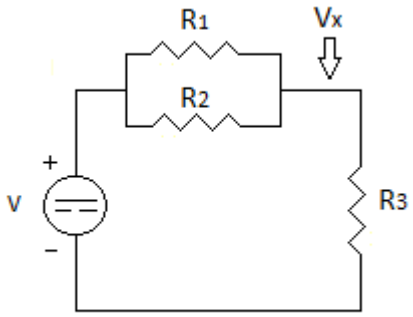
$$R = \frac{V}{I} \Rightarrow I_2 = \frac{V}{R_2} = \frac{50[V]}{330[\Omega]} = 0.151[A] = 151[mA]$$

La potencia disipada se calcula como el producto del voltaje por la corriente en los terminales de cada resistencia:

$$P = V \cdot I \Rightarrow P_{R1} = V.I_1 = 50[V].0{,}416[A] = 20{,}8[W]$$

$$P = V \cdot I \Rightarrow P_{R2} = V.I_2 = 50[V].0{,}151[A] = 7{,}55[W]$$

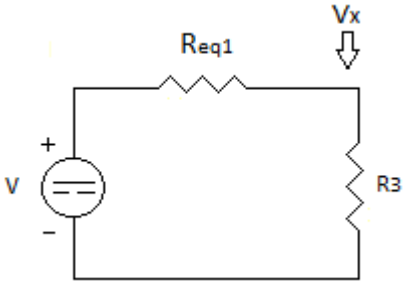
9.2) Calcular la potencia disipada por cada una de las resistencias en el siguiente circuito, siendo: V=12[V]; R1= 1[KΩ]; R2= 2[KΩ]; R3= 120[Ω].



Lo primero que debemos hallar es el voltaje Vx. Para ello debemos calcular primeramente las resistencias equivalentes a la asociación paralelo formada por R1 y R2:

$$R_{eq1} = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1.R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1000.2000}{1000 + 2000} = 666{,}67[\Omega]$$

El circuito simplificado queda:



Ahora podemos calcular la corriente que circula por este circuito serie utilizando la Ley de Ohm:

$$R = \frac{V}{I} \Rightarrow I = \frac{V}{R} = \frac{V}{R_{eq1} + R_3} = \frac{12[V]}{666{,}67[\Omega] + 120[\Omega]} = 1{,}52x10^{-2}[A] = 15{,}25[mA]$$

Aplicando nuevamente la Ley de Ohm hallamos Vx:

$$V_x = V_{R3} = I.R_{R3} = 1{,}52x10^{-2}[A].120[\Omega] = 1{,}82[\text{V}]$$

Aplicando la Ley de Kirchhoff de voltajes podemos deducir que si sobre R3 hay un potencial de 1,82[V], la tensión aplicada sobre Req1 es:

$$V_{Req1} = 12[V] - 1{,}82[V] = 10{,}17[V]$$

Como R1 y R2 están en paralelo, ambas están al mismo potencial, por lo cual podemos aplicar la Ley de Joule para calcular directamente las potencias disipadas por cada una de ellas:

$$P = \frac{V^2}{R} \Rightarrow P_{R1} = \frac{V_{R1}^2}{R_1} = \frac{10{,}17[V]^2}{1000[\Omega]} = 0{,}103[W] = 103[mW]$$

$$P = \frac{V^2}{R} \Rightarrow P_{R2} = \frac{V_{R2}^2}{R_2} = \frac{10{,}17[V]^2}{2000[\Omega]} = 0{,}0517[W] = 51{,}7[mW]$$

Obsérvese que a igual potencial, la resistencia de menor valor es la que más potencia disipa, debido a que la corriente que circula a través de ella es mayor.

La potencia disipada por R3 será:

$$P = \frac{V^2}{R} \Rightarrow P_{R3} = \frac{V_{R3}^2}{R_3} = \frac{V_x^2}{R_3} = \frac{1{,}82[V]^2}{120[\Omega]} = 2{,}76x10^{-2}[W] = 27{,}6[mW]$$

La potencia total disipada o consumida por el circuito será la suma de todas las potencias calculadas:

$$P_T = P_{R1} + P_{R2} + P_{R3} = 0{,}103[W] + 0{,}0517[W] + 2{,}76x10^{-2}[W] = 0{,}182[\mathrm{W}]$$
$$= 182[\mathrm{mW}]$$

10) Referencias

- “Principios de Electrónica” Albert Paul Malvino. McGraw-Hill. Cuarta Edición revisada.
- 1000 Problemas de Electrónica Resueltos. Alberto Muhana. Editorial Eudecor.